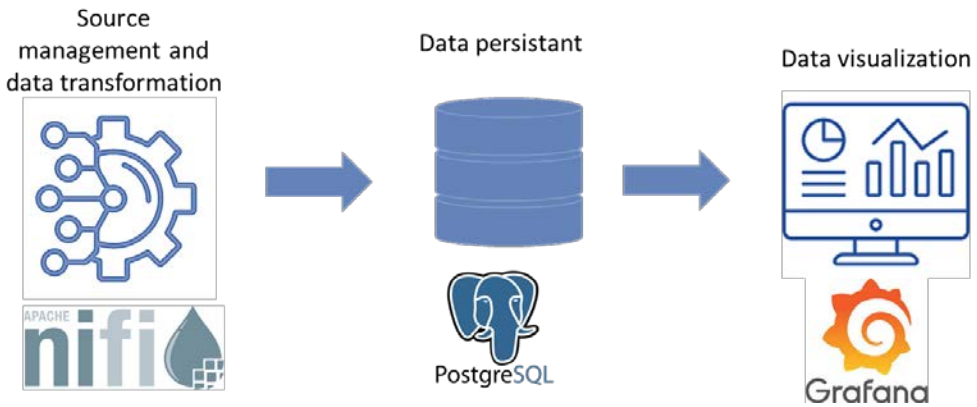
# Sesión práctica
# Data Communication

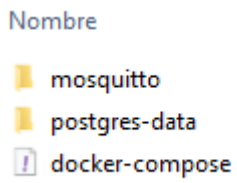
## Parte 1: Despliegue del entorno

En la sesión práctica de hoy, realizaremos el despliegue de la siguiente arquitectura para poder llevar a cabo un ejemplo de pipeline del tratamiento de los datos, desde su captura hasta la visualización.




Para ello es necesario tener instalado Docker desktop. Para su instalación se pueden encontrar las instrucciones en el siguiente enlace: https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/

Una vez instalado Docker Desktop, es necesario descargar el archivo *docker-compose.yml* del material proporcionado para la sesión de hoy. Se deberá crear una carpeta en el gestor de archivos dedicado al despliegue con la estructura de carpetas definida en la siguiente imagen.




Una vez todo listo, hay que abrir el archivo *docker-compose.yml* y en la misma localización, una terminal.

Para desplegar todos los containeres necesarios:

```
docker compose -f docker-compose.yml up -d
```

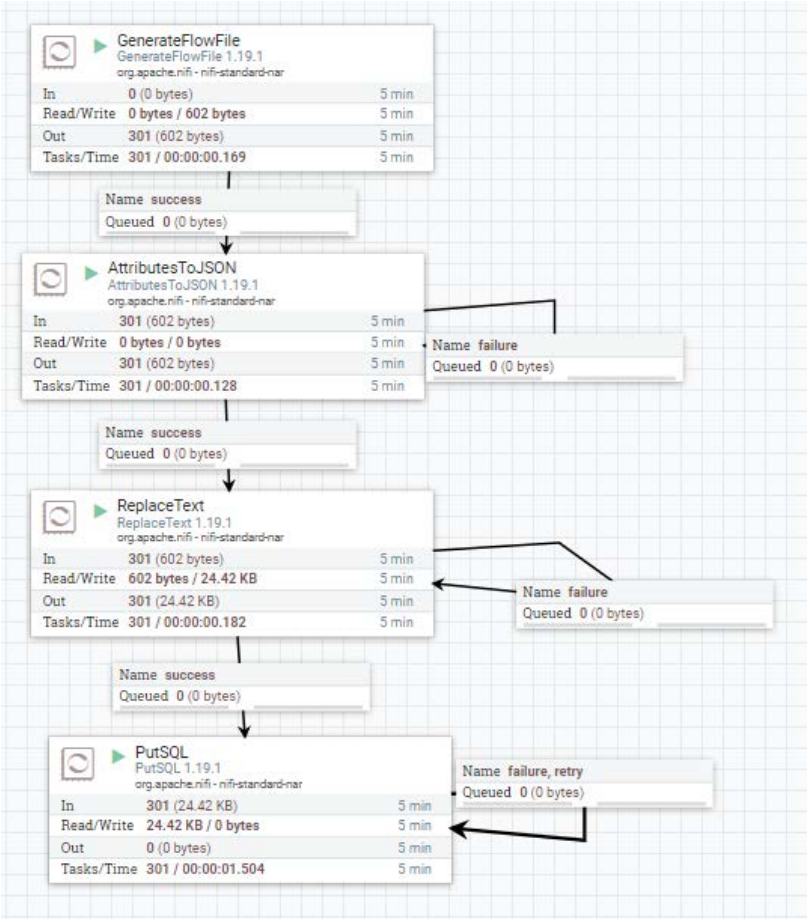
## Parte 2: Tratamiento de datos con Nifi

Para esta parte de la sesión se plantea el siguiente contexto: teniendo en cuenta que no tenemos acceso a sensores físicos, Apache Nifi nos da la posibilidad de generar datos sintéticos con los que poder realizar un ejercicio práctico.

Por lo tanto, vamos genera sintéticamente mensajes obtenidos de un sensor de temperatura, con la siguiente estructura:

```
{
"id":1,
"timestamp":1669663582722,
"temp":7,
}
```

El *pipeline* que se deberá seguir para darle el tratamiento que necesita será el siguiente:




Al general el mensaje de tipo Json, se creará la sentencia de inserción de los datos para poder volcar los datos “capturados” en la base de datos.

## Parte 3: Configuración BBDD

Para que los datos puedan persistir en la BBDD es necesario generar una tabla, para poder alojar los datos generados con Nifi:

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.machine_status
(
    id numeric,
    "timestamp" timestamp without time zone,
    temp numeric
)
```

Para ello y también para poder administrar el BBDD vamos a conectarnos a la BBDD mediante PgAdmin.

```
http://localhost:5050/browser/
```

Para conseguir la IP del container y así poder conectarse la BBDD ya generada, es necesario ejecutar los siguientes comandos:

```
docker container ls
docker inspect CONTAINER_ID
```

Una vez configurada la conexión, se crea la tabla basada en la estructura arriba descrita.

### Integración Nifi y BBDD

Para que la conexión de Nifi con PostgreSQL sea posible, es necesario configurar un *connection pool* para lo cual es necesario descargar en el contenedor de Nifi un driver. Ejecutando el siguiente comando en la terminar del contenedor, ya tendríamos disponible para poder configurar su localización.

```
wget https://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.2.6.jar
```

## Parte 4: Configuración Grafana

Para acceder a la página principal de grafana, hay que acudir a la siguiente dirección:

```
http://localhost:3000/
```

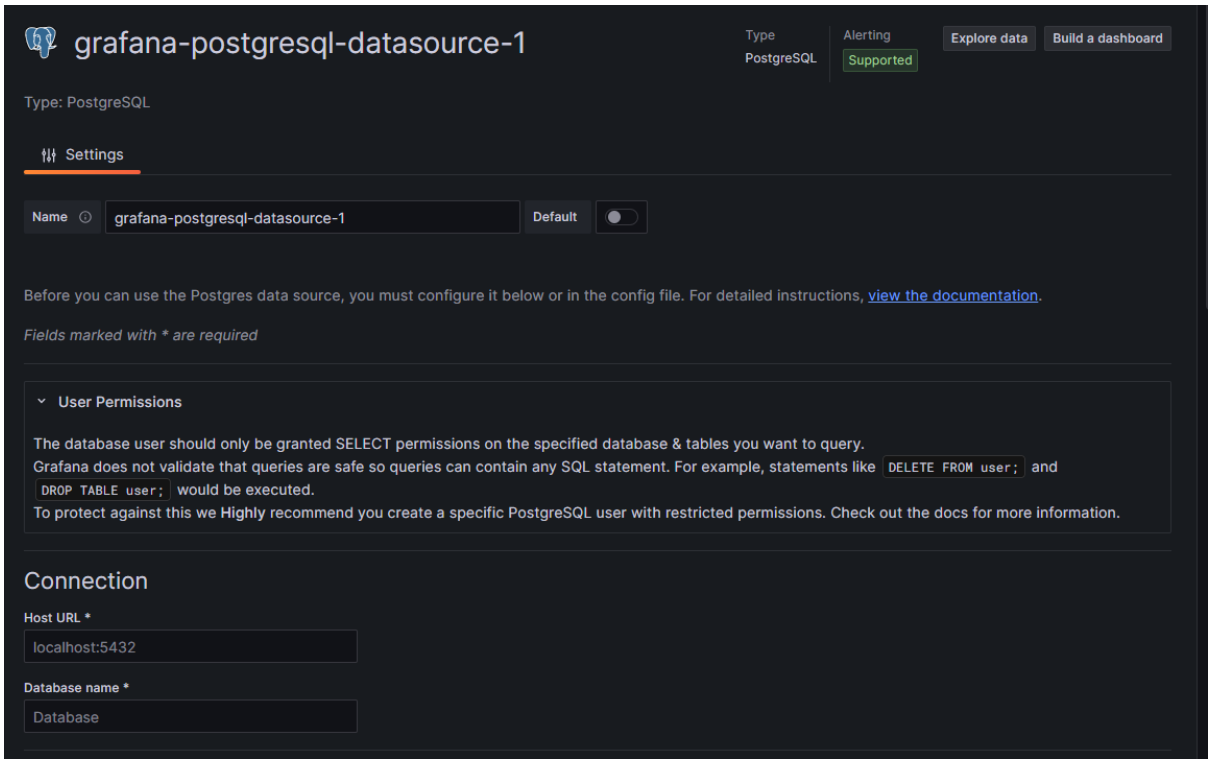
El usuario y password por defecto es el siguiente:

```
User: admin
Password: admin
```

A continuación, solicitará que se defina un nuevo password.

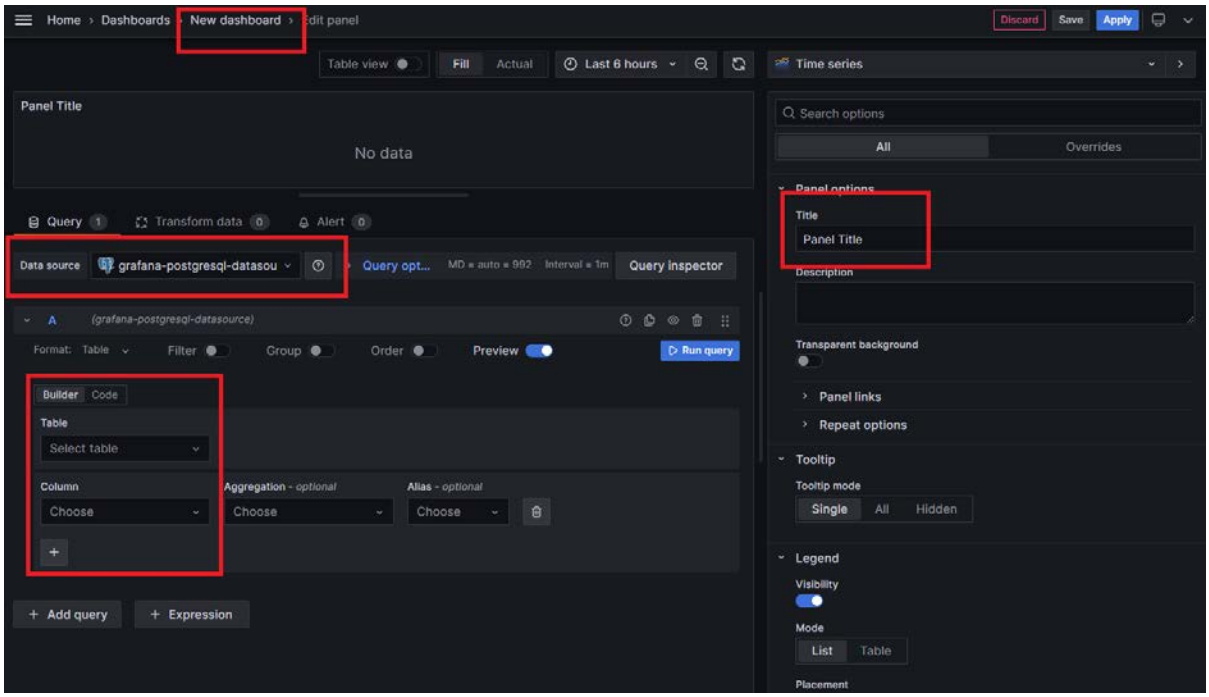
## Configurar el origen de la información

Para dotar de información los dashboard que se quieren genera, el primer paso es establecer cuál es el origen que elegimos. Se abrirá un formulario que permite realizar la conexión con la BBDD configurada en el paso anterior.




## Configuración del Dashboard

Para configurar el dashboard, es necesario ir al menú principal >> Dashboard y seleccionar el botón “New dashboard”. A continuación, se abrirá un panel de configuración donde se podrán matizar todos los aspectos del dashboard que se quiere generar.



# Parte 5: caso de uso

Tenemos ante nosotros una planta de producción, con cinco máquinas diferentes de las cuales se recoge mediante un sensor, la temperatura de la misma. El PLC adjunto, recoge esa medición y construye la siguiente estructura de mensaje con la información obtenida:

```
{
"id":1,
"timestamp":1669663582722,
"temp":7,
}
```

Del mismo modo que en el ejercicio anterior, necesitaremos generar un pipeline para la generación, captura, trasformación y persistencia de estos datos:

- Generar un mensaje de esta estructura con el atributo ID fijo, y los atributos timestamp y temp sintéticamente generados por cada uno de los sensores.
- Se cambiará el formato del timestamp a formato "yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS"
- Insertar los datos capturado en una tabla de BBDD.

Para la visualización de los datos capturados, se desarrollará un dashboar donde se podrán observar los valores recogidos por los 5 sensores.

## Entrega

A modo de resultado de esta práctica se entregará en ADI una documentación descriptiva de todos los pasos realizados para conseguir el resultado espera con las conclusiones pertinentes. Además, se debe detallar la configuración de Nifi (de cada uno de los procesos), PostgreSQL y Grafana.

La entrega también debe incluir los siguientes archivos de configuración, en un único archivo comprimido:

- El template de Nifi
- SQL de la tabla de BBDD
- Json Dashboard de Grafana

La entrega la hará solo uno de los participantes del equipo. La fecha límite de entrega será el 27 de febrero